Dự Đoán Năng Suất Cây Trồng Nông Nghiệp

Phân tích và So sánh các Mô hình Học máy (Machine Learning) trong Nông nghiệp Hiện đại.



Bài giảng bậc Đại học | Kỹ thuật Nông nghiệp & Khoa học Dữ liệu

Gemini Notebook

Khủng hoảng Kép: Nhu cầu Lương thực và Rủi ro Thời tiết



Khoảng 70% dân số (đặc biệt tại các quốc gia như Ấn Độ) phụ thuộc vào 200.2 triệu ha đất nông nghiệp. Áp lực dân số đòi hỏi sản lượng lương thực phải tăng vọt.



Biến động nhiệt độ và lượng mưa bất thường tàn phá các mô hình canh tác truyền thống, dẫn đến thất thu hàng năm.



Nông dân nhỏ lẻ thiếu mô hình dự báo đáng tin cậy. Dựa vào kinh nghiệm truyền thống không còn đủ để đối phó với rủi ro.

Mục tiêu cấp bách: Cần một cơ chế dự báo tự động và chính xác để bảo vệ chuỗi cung ứng lương thực.

Gemini Notebook

Hệ thống Dự đoán Năng suất Cây trồng (CYP)

Yếu tố Quản lý của Con người

- Tưới tiêu (Irrigation)
- Bón phân (Fertilizers)
- Chuẩn bị đồng ruộng (Field Prep)

Cỗ máy Phân tích Tương tác Gen & Môi trường (Genotype-Environment Interaction)

Yếu tố Môi trường Tự nhiên

- Bức xạ mặt trời (Solar Radiation)
- Nhiệt độ (Temperature)
- Lượng mưa (Rainfall)



Dự báo chính xác sản lượng, chất lượng và tối ưu hóa tài nguyên.

Gemini Notebook

Lời giải từ Kỷ nguyên Số: Học Máy (Machine Learning)



Quá khứ: Kinh nghiệm Truyền thống

Khó khăn trong việc tích hợp dữ liệu phức tạp.

Không thể tính toán chính xác các tác động phi tuyến tính của thời tiết, bệnh tật và sâu bệnh.





Tương lai: Độ chính xác Dẫn dắt bởi Dữ liệu

ML phân tích bộ dữ liệu khổng lồ trong quá khứ để tìm ra các mẫu (patterns) ẩn.

Tự động hóa quyết định canh tác, tăng năng suất và giảm thiểu tác động môi trường.



Học sâu (Deep Learning) và các mô hình lai (Hybrid Models) đang mở ra khả năng thiết lập bản đồ 3D và phân tích đất dựa trên drone.

Gemini Notebook

4 Trụ cột Nghiên cứu của Nông nghiệp Thông minh

Mạng Nơ-ron & Học Sâu

Sử dụng LSTM và CNN để xử lý dữ liệu chuỗi thời gian (như lượng mưa nhiều năm) và dữ liệu không gian, dự báo chính xác ngay cả với dữ liệu phức tạp.



Thuật toán Tối ưu hóa

Áp dụng Tối ưu hóa Cáo Đỏ (RFO) và ví Trí tuệ Bầy đàn để tinh chỉnh siêu tham số, loại bỏ nhiễu và chọn lọc các đặc tính tối ưu nhất của cây trồng.

Viễn thám & Hình ảnh

Khai thác hình ảnh đa phổ từ UAV và dữ liệu vệ tinh (Sentinel-2, Landsat-8) để theo dõi chỉ số diện tích lá (LAI) và độ phản xạ quang học.

Tưới tiêu Chính xác

Kết hợp công nghệ Giữ nước Dưới bề mặt (SWRT) và mô phỏng 2D để tối ưu hóa sự phối hợp giữa nước, đất và chất dinh dưỡng tại vùng rễ cây.

Gemini Notebook

Quy trình Nghiên cứu Thực nghiệm



1. Thu thập Dữ liệu

Dữ liệu lịch sử về khí hậu, lượng mưa, và năng suất nông nghiệp từ các nền tảng chính phủ.



2. Tiền xử lý Dữ liệu

Phân tích ngoại lai, Xử lý giá trị thiếu, Mã hóa One-Hot, và Phân tích tương quan.



3. Xây dựng Mô hình ML

Triển khai: Hồi quy tuyến tính, Hồi quy đa thức, XGBoost, và K-Nearest Neighbors (KNN).

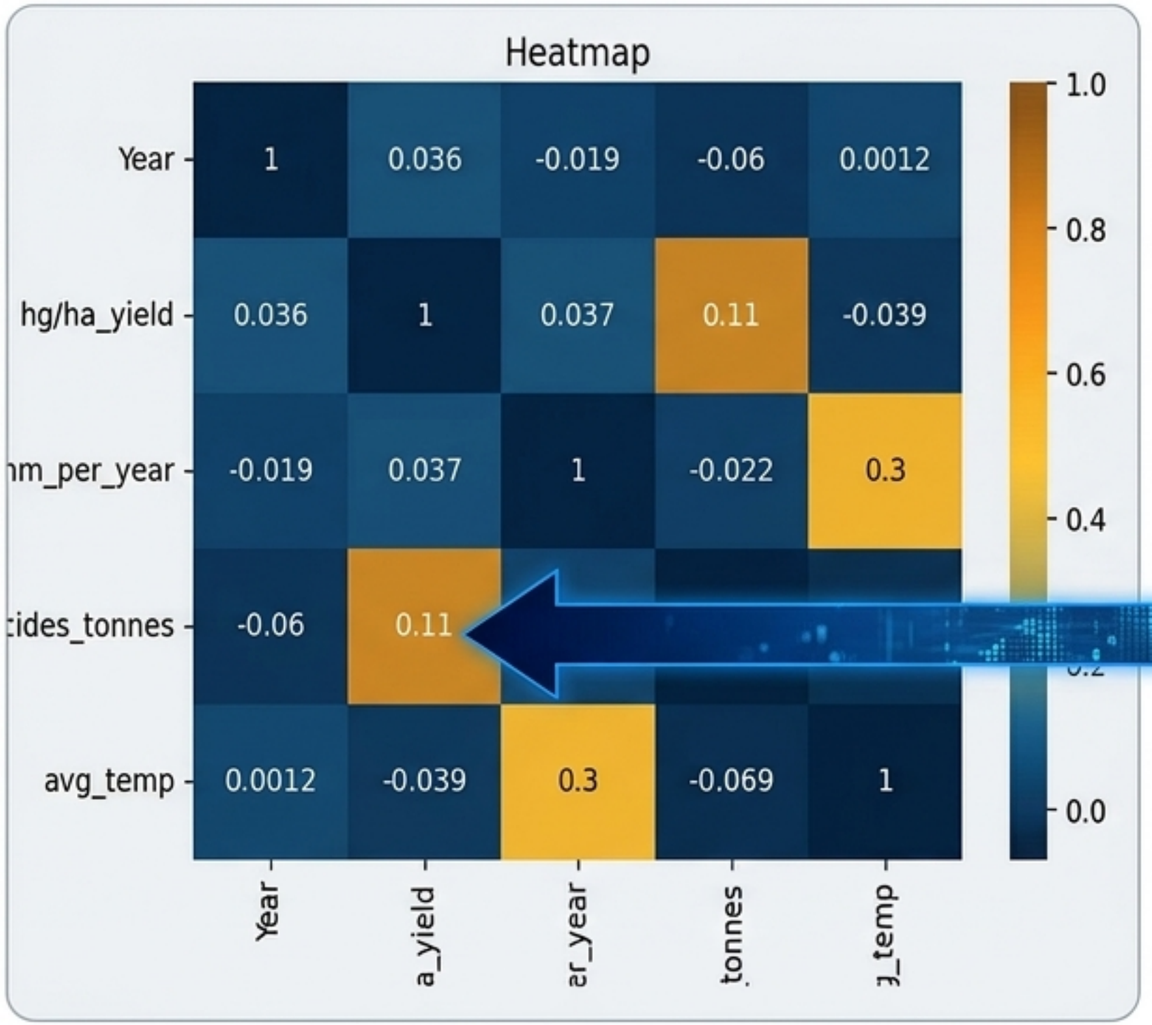


4. Đánh giá Hiệu suất

Sử dụng các chỉ số: Sai số trung bình bình phương (MSE) và Hệ số xác định (R^2).

Gemini Notebook

Tiền xử lý: Phân tích Tương quan Đặc trưng



Agritech

Cách đọc Bản đồ nhiệt

Giá trị nằm trong khoảng từ -1 (tương quan nghịch mạnh) đến 1 (tương quan thuận mạnh). Các biến thiếu liên quan đã bị loại bỏ để giảm nhiễu.

Agritech

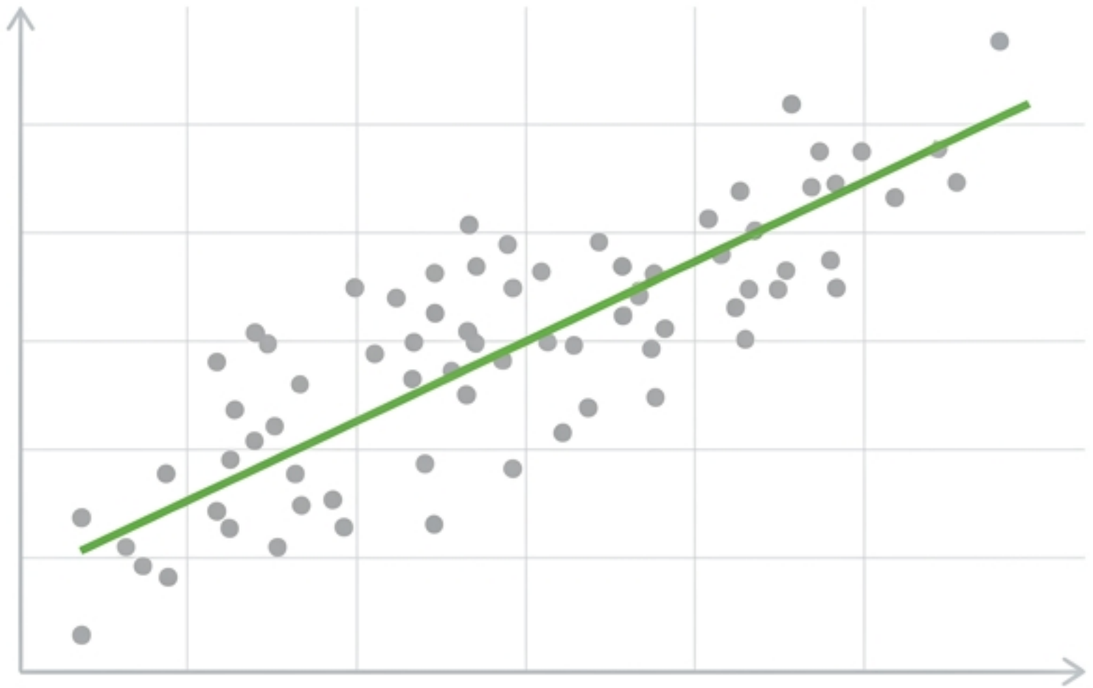
Điểm dữ liệu Cốt lõi

Bỏ qua đường chéo chính, thay đổi cao nhất tác động đến năng suất cây trồng (hg/ha_yield) nằm ở biến số lượng thuốc trừ sâu (pesticides_tonnes) với mức tương quan là 0.11.

Gemini Notebook

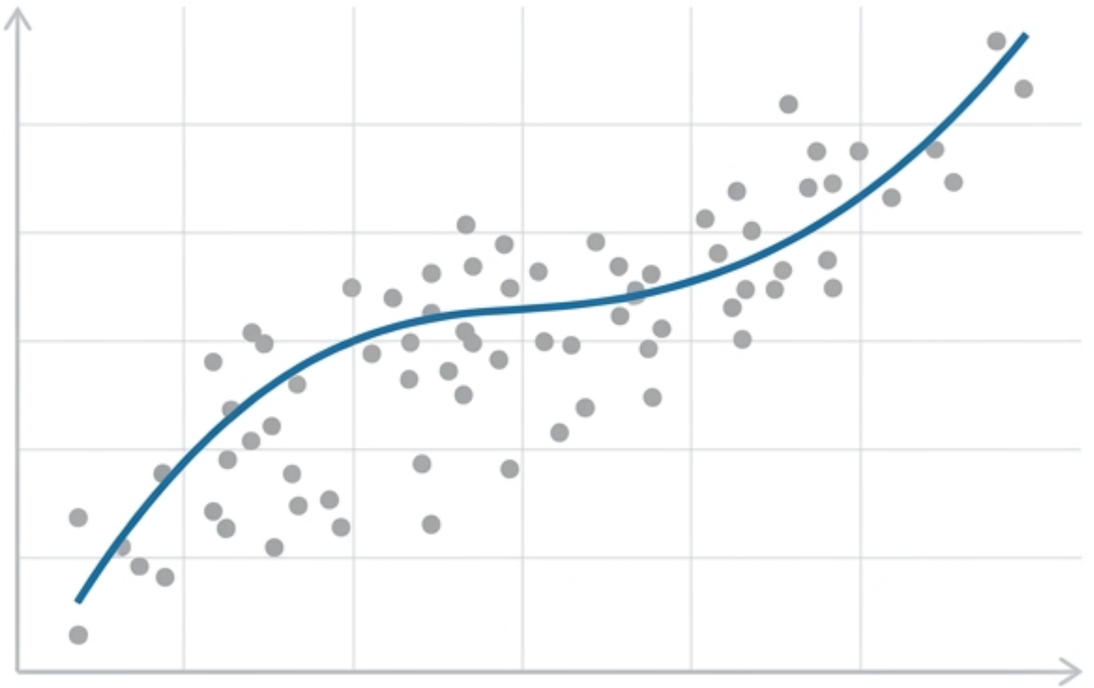
Các Mô hình Cơ sở: Hồi quy Tuyến tính & Đa thức

Hồi quy Tuyến tính (Linear Regression)



Giả định mối quan hệ theo đường thẳng (Yi = α0 + α1Xi). Đơn giản, tính toán nhanh nhưng thường không đủ để nắm bắt sự phức tạp của thiên nhiên (Underfitting).

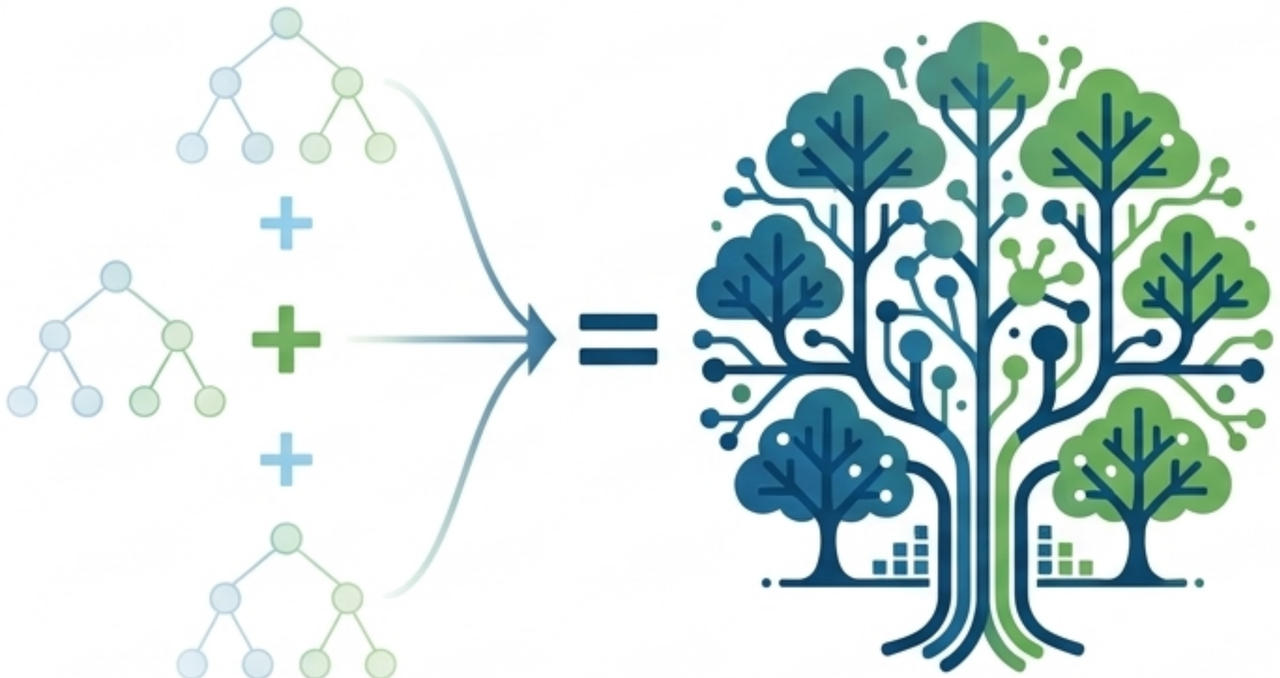
Hồi quy Đa thức (Polynomial Regression)



Lập mô hình theo hàm đa thức bậc p (g(y) = d0 + d1y...). Uốn cong để khớp với dữ liệu phi tuyến tính. Cần chọn đúng bậc p để tránh rủi ro học vẹt (Overfitting).

Gemini Notebook

Mô hình Nâng cao: XGBoost (Học Tổ hợp)



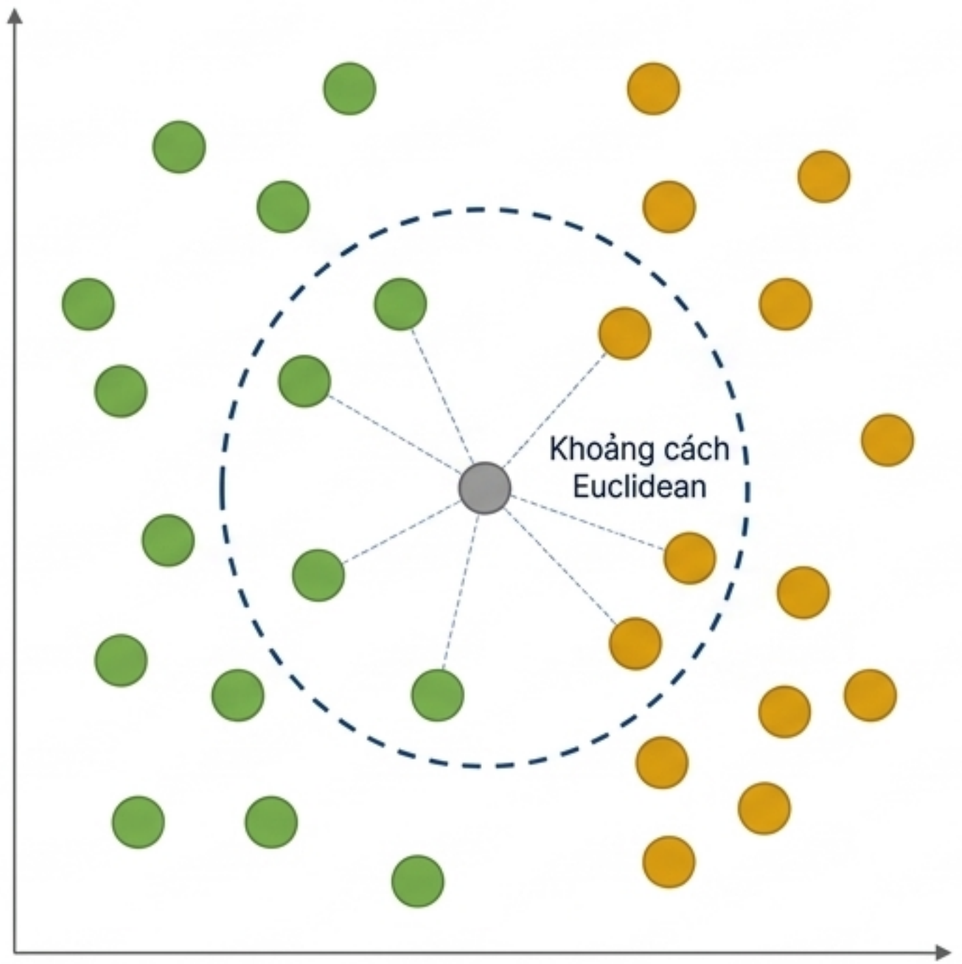
Minh họa Học Tổ hợp (Ensemble Learning)

eXtreme Gradient Boosting xây dựng các cây **quyết định** một cách **tuần tự**. Cây sau học từ sai lầm (đạo hàm bậc nhất và bậc hai của hàm mất mát) của cây trước để cải thiện kết quả.

- **Sức mạnh Tổ hợp:** Kết hợp sức mạnh của nhiều mô hình yếu thành một cỗ máy dự báo chính xác.
- **Tốc độ & Quy mô:** Tích hợp xử lý song song, xử lý dữ liệu khổng lồ (thậm chí thiếu giá trị) mà không cần tiền xử lý đầu vào quá phức tạp.
- **Kiểm soát Rủi ro:** Khác với các mô hình thông thường, XGBoost có tích hợp điều chuẩn (L1 Lasso & L2 Ridge) để phạt độ phức tạp, ngăn chặn Overfitting hiệu quả.

Gemini Notebook

Mô hình Dựa trên Phiên bản: K-Nearest Neighbors (KNN)



Core Concept: KNN không 'học' một phương trình cụ thể. Nó ghi nhớ toàn bộ bộ dữ liệu đào tạo. Khi có dữ liệu mới, nó tìm ra K điểm lân cận gần nhất để 'bỏ phiếu' và dự đoán kết quả.

Key Variables

- **K (Số lân cận):** Quyết định độ mượt của mô hình. Siêu tham số quan trọng nhất.
- **Khoảng cách:** Thường dùng khoảng cách Euclidean để đo mức độ tương đồng giữa các vùng đất/mùa vụ.

⚠ Nhạy cảm với nhiễu và tiêu tốn lượng tính toán khổng lồ khi áp dụng trên các bộ dữ liệu nông nghiệp quy mô lớn.

Gemini Notebook

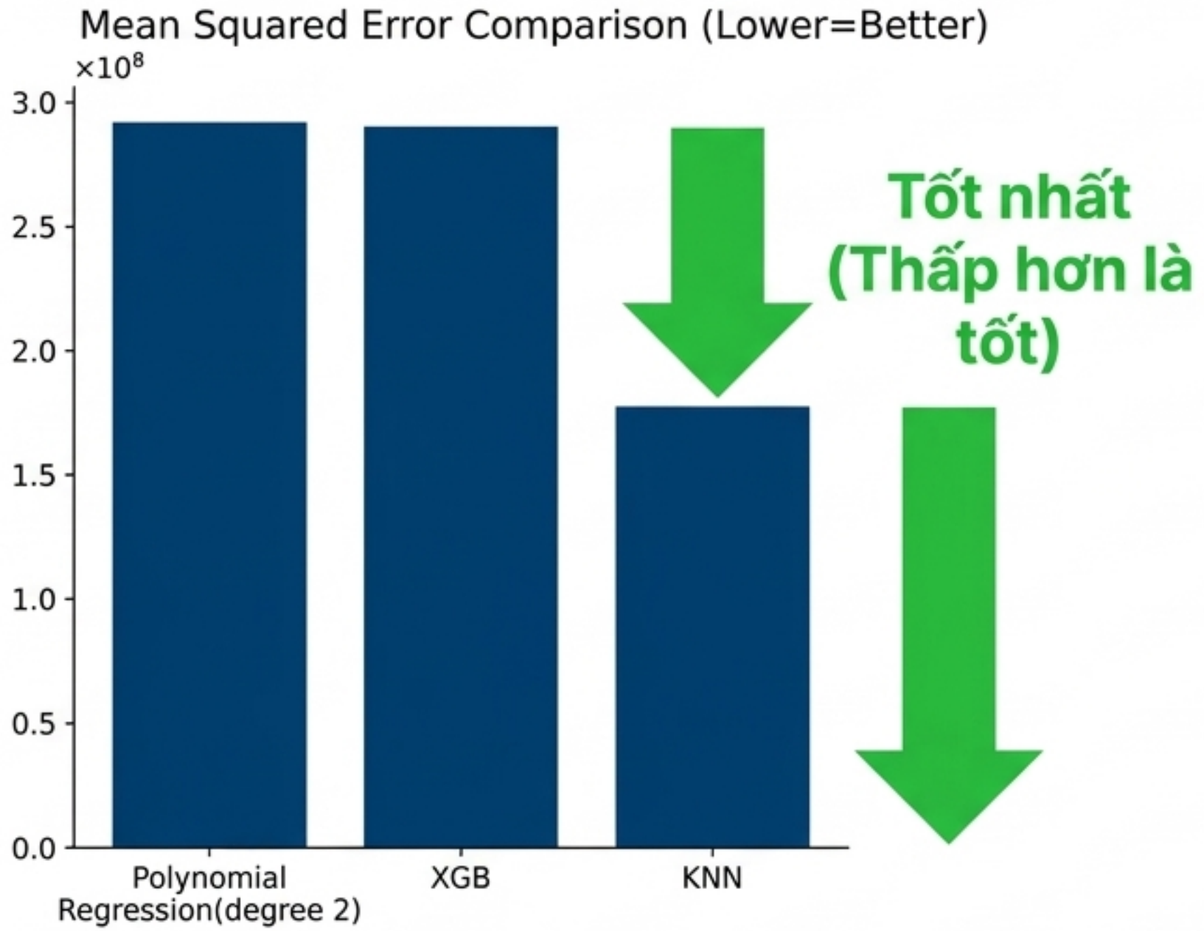
Ma trận So sánh: Kho vũ khí Học Máy

	Cơ chế	Xử lý Dữ liệu Phi tuyến	Rủi ro Học vẹt	Phù hợp Dữ liệu Lớn
Hồi quy Tuyến tính	Đường thẳng đơn giản	❌ Không	Thấp (Thường Underfit)	Thấp
Hồi quy Đa thức	Đường cong toán học	✅ Có	Rất Cao	Trung bình
KNN	Ghi nhớ & Bầu chọn lân cận	✅ Có	Cao	Thấp (Chậm)
XGBoost	Tổ hợp Cây quyết định	✅ Có	Rất Thấp (Nhờ L1/L2)	Rất Cao (Nhanh, Song song)

Takeaway: XGBoost nổi bật nhờ khả năng cân bằng giữa độ chính xác cao và khả năng kiểm soát rủi ro cực tốt trên dữ liệu khổng lồ.

Gemini Notebook

Đánh giá Hiệu suất: Sai số Trung bình Bình phương (MSE)

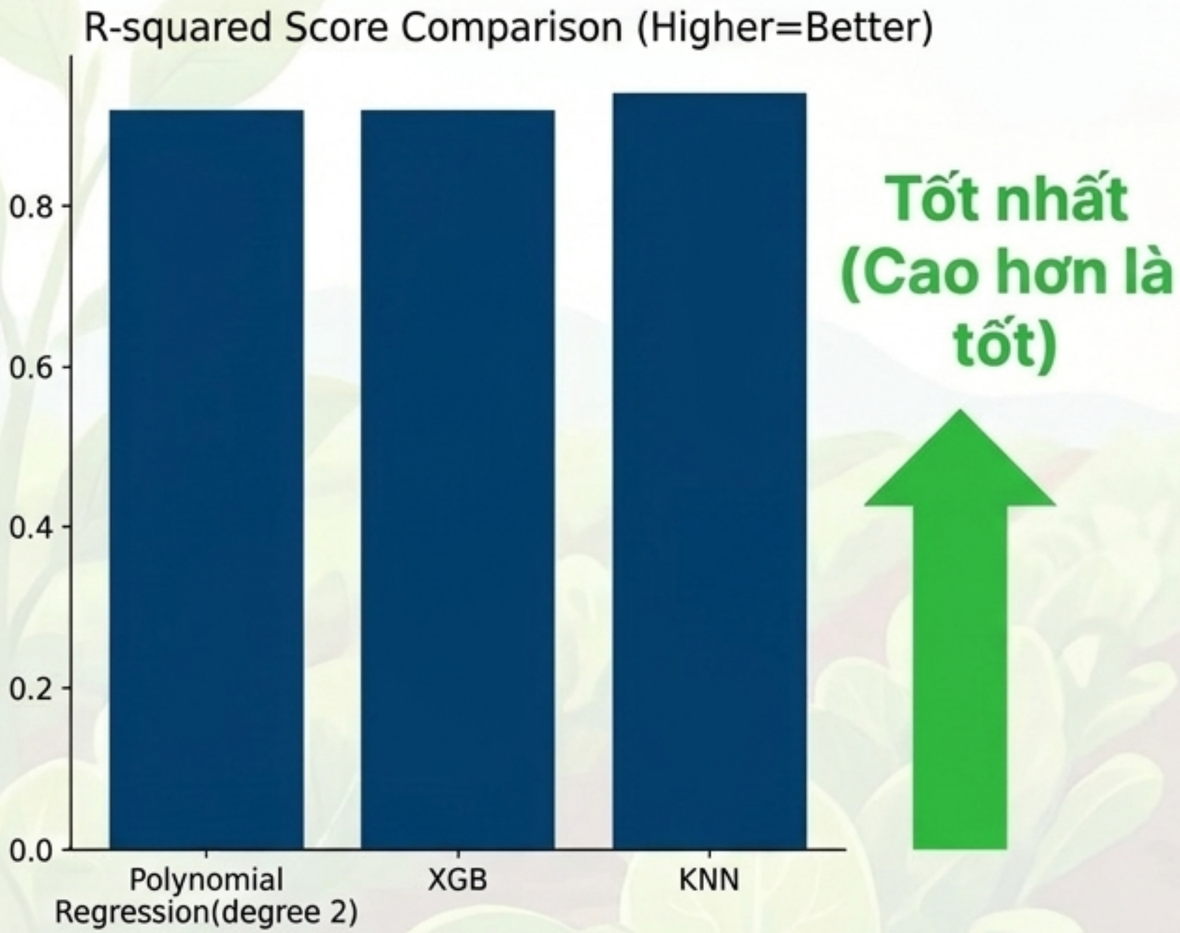


Concept Definition: MSE đo lường sự khác biệt bình phương giữa dự đoán và thực tế. Giá trị càng thấp, mô hình càng chính xác.

KNN đạt chỉ số **MSE thấp nhất** (1.77 x 10^8), chứng tỏ khả năng bám sát chặt chẽ năng suất cây trồng thực tế trong môi trường phòng thí nghiệm.

Gemini Notebook

Đánh giá Hiệu suất: Hệ số Xác định (R^2 Score)



Concept Definition: R^2 định lượng tỷ lệ phương sai của dữ liệu mà mô hình giải thích được (từ 0 đến 1). Giá trị càng gần 1, mô hình càng nắm bắt trọn vẹn sự biến động.

Một lần nữa, **KNN** dẫn đầu với điểm R^2= đạt 0.948. Cả **XGBoost và Đa thức cũng bám sát, cho thấy khả năng phân biệt xu hướng rất mạnh mẽ.**

Gemini Notebook

Phán quyết Cuối cùng: Số liệu Lab vs. Thực tế Cánh đồng



⚠ Kẻ chiến thắng Số liệu: KNN

Dù KNN sở hữu MSE thấp nhất và R^2 cao nhất, nó đi kèm một cảnh báo đỏ: ⚠ Rủi ro **'học vẹt' (Overfitting) rất cao**. Khi triển khai trên cánh đồng mới với dữ liệu chưa từng thấy, độ chính xác của KNN có thể sụp đổ.



Lựa chọn Thực tiễn: XGBoost

XGBoost cung cấp kết quả gần như tương đương nhưng mang lại sự ổn định vượt trội. Nhờ cơ chế điều chuẩn tích hợp, nó chống lại Overfitting, khiến nó trở thành kiến trúc đáng tin cậy nhất cho các ứng dụng thực tế.

Core Lesson | Trong khoa học dữ liệu nông nghiệp, mô hình có điểm số cao nhất trên dữ liệu huấn luyện không phải lúc nào cũng là mô hình an toàn nhất cho người nông dân.

Gemini Notebook

Kỷ nguyên Mới của Nông nghiệp Chính xác



1

Tối ưu hóa Nguồn lực

Học máy chuyển đổi nông nghiệp từ phỏng đoán sang khoa học chính xác, tiết kiệm nước, phân bón và lao động.

2

Thích ứng Khí hậu

Các mô hình dữ liệu lớn giúp nông dân đi trước một bước trước các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.

3

An ninh Lương thực Toàn cầu

Dự đoán năng suất không chỉ là những con số; đó là nền tảng để ổn định nền kinh tế, đảm bảo chuỗi cung ứng và nuôi sống các quốc gia đang phát triển.

Gemini Notebook